

Autovehicule rutiere – anul IV · S5

Sisteme auxiliare ale autovehiculelor – laborator
vineri 30.10.2026, 16:00-18:00 · A02

Lucrarea 2. Modelarea duratei de injecție pe baza debitului de aer - aplicație virtuală LabVIEW · Lucrarea 4. Sistemul de ungere - caracteristica presiunii uleiului

Conținutul pachetului

- p. 2-4 Îndrumar de laborator – Sisteme auxiliare ale autovehiculelor (sursa: p. 10-12)
- p. 5-7 Îndrumar de laborator – Sisteme auxiliare ale autovehiculelor (sursa: p. 17-19)

Lucrarea 2. Modelarea duratei de injecție pe baza debitului de aer – aplicație virtuală LabVIEW

Durata: 1 oră

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Lucrarea se desfășoară la calculator: se respectă regulile de utilizare a echipamentelor electrice (nu se deschid carcasele, nu se folosesc prelungitoare improvizate, se semnalează cablurile deteriorate).
- ▲ Se respectă ergonomia postului de lucru cu display (distanța față de ecran, pauze), conform HG nr. 1028/2006.

2.1. Scopul lucrării

Construirea și validarea unui model simplificat de calcul al duratei de injecție, folosind datele măsurate la lucrarea 1. Lucrarea introduce principiul hărților de calibrare ale ECU (tabelul de eficiență volumetrică) folosit în proiectarea și calibrarea motoarelor.

2.2. Noțiuni teoretice

ECU nu măsoară direct masa de aer din cilindru; la sistemele speed-density aceasta se calculează din presiunea din colector (MAP), temperatura aerului și turație, prin intermediul eficienței volumetrice η_v , stocată sub forma unei hărți $\eta_v = f(n, p)$. Masa de combustibil se obține împărțind masa de aer la raportul stoichiometric ($L_0 = 14,7$ kg aer/kg benzină) și la λ dorit, iar durata injecției rezultă din debitul static al injectorului, la care se adaugă timpul mort.

$$m_a = \frac{\eta_v \cdot p \cdot V_s}{R \cdot T_a} \quad (2.1)$$

$$m_c = \frac{m_a}{\lambda \cdot L_0} \quad (2.2)$$

$$t_i = \frac{m_c}{q_s} + t_{\text{mort}}(U_{\text{bat}}) \quad (2.3)$$

unde $R = 287$ J/(kg·K) este constanta gazului pentru aer, V_s – cilindrul unitară [m³], p – presiunea din colector [Pa], T_a – temperatura aerului [K], q_s – debitul static al injectorului, t_{mort} – timpul mort, dependent de tensiunea bateriei U_{bat} .

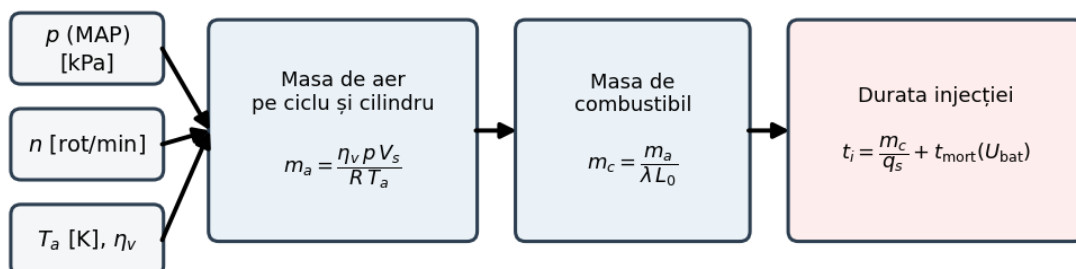


Fig. 2.1. Structura modelului de calcul al duratei de injecție

Exemplu: motor 1,4 l cu 4 cilindri ($V_s = 3,5 \cdot 10^{-4}$ m³), la ralanti: $p = 35$ kPa, $T_a = 313$ K, $\eta_v = 0,65$:

$$m_a = \frac{0,65 \cdot 35000 \cdot 3,5 \cdot 10^{-4}}{287 \cdot 313} = 8,9 \cdot 10^{-5} \text{ kg} = 89 \text{ mg} \quad (2.4)$$

$$m_c = \frac{89}{14,7} = 6,0 \text{ mg} \quad (2.5)$$

$$t_i = \frac{6,0}{2,5} + 0,8 \approx 3,2 \text{ ms} \quad (2.6)$$

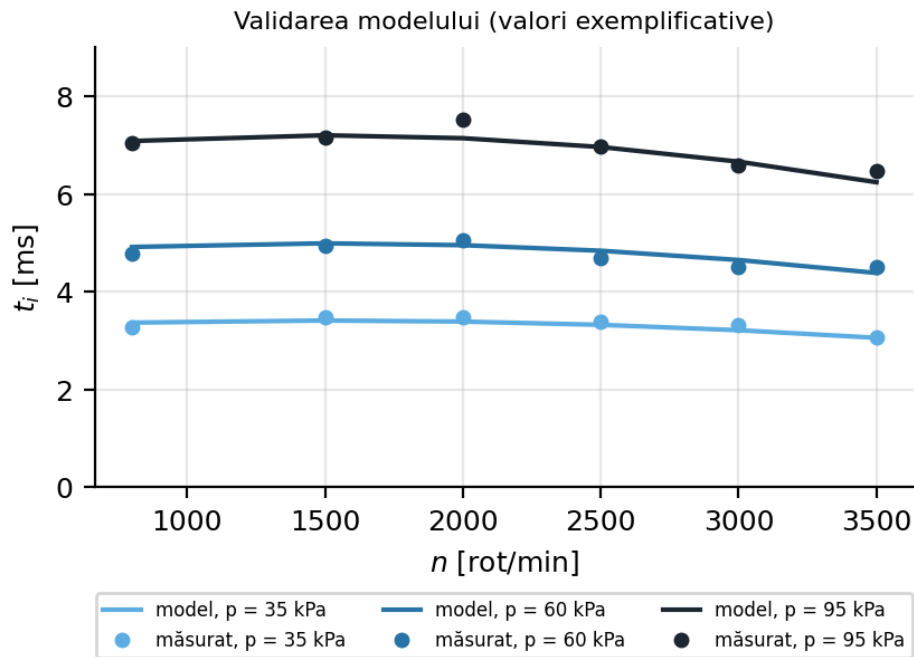


Fig. 2.2. Compararea duratei de injecție calculate cu valorile măsurate (exemplu)

2.3. Aparatură și echipamente

- PC cu LabVIEW și aplicația virtuală de simulare a injecției (alternativ: Excel sau Python)
- Datele măsurate la lucrarea 1 (Tabelul 1.2) și valorile q_s și t_{mort} determinate la lucrarea 1
- Caracteristicile motorului: cilindree, număr de cilindri, q_s și t_{mort} ale injectoarelor

2.4. Modul de lucru

1. Se deschide aplicația virtuală și se identifică intrările (p , n , T_a , η_v , λ , U_{bat}) și ieșirile (m_a , m_c , t_i).
2. Se introduc caracteristicile motorului de pe stand (cu q_s și t_{mort} determinate la lucrarea 1) și se verifică rezultatul modelului pe exemplul de calcul de mai sus.
3. Pentru fiecare regim din Tabelul 1.2 se introduc p și n măsurate, cu η_v inițial = 0,8, și se notează t_i calculat.
4. Se calculează eroarea relativă față de t_i măsurat și se ajustează η_v pentru fiecare regim până când eroarea scade sub 5 %; valorile obținute formează o hartă $\eta_v = f(n, p)$ simplificată.
5. Se simulează efectul variației tensiunii bateriei (12 V și 14,5 V) și al temperaturii aerului (10 °C și 50 °C) asupra lui t_i .
6. Se salvează rezultatele și graficele pentru referat.

2.5. Determinări

Tabelul 2.1. Validarea modelului

n [rot/min]	p [kPa]	t_i măsurat [ms]	t_i model ($\eta_v=0,8$) [ms]	Eroare [%]	η_v ajustat [-]	t_i model ajustat [ms]
ralanti						
1500						
2000						
2500						
3000						

2.6. Prelucrarea datelor

$$\varepsilon = \frac{t_{i,model} - t_{i,măsurat}}{t_{i,măsurat}} \cdot 100 [\%] \quad (2.7)$$

Se trasează $t_{i,model}$ și $t_{i,măsurat}$ în funcție de n (ca în Fig. 2.2) și η_v ajustat în funcție de n.

2.7. Interpretarea rezultatelor

- Eficiența volumetrică la ralanti (clapetă aproape închisă) este mai mică decât la sarcină parțială; valorile ajustate de 0,6...0,9 sunt plauzibile pentru un motor atmosferic.
- O eroare care crește sistematic cu turația arată că modelul nu include efectele dinamice (acordarea admisiei, suprapunerea supapelor) – motivul pentru care ECU folosește hărți, nu o constantă.

2.8. Relevanță practică

Același principiu stă la baza calibrării ECU (hărți VE, corecții de temperatură și tensiune). Modelul poate fi extins în lucrări de licență sau disertație, de exemplu pentru combustibili alternativi (E10, E85, GPL) sau pentru un sistem de injecție pentru prototipuri de competiție.

2.9. Întrebări de verificare

1. De ce masa de aer se calculează folosind temperatura aerului din admisie?
2. Ce reprezintă eficiența volumetrică și de ce variază cu turația?
3. Cum influențează tensiunea bateriei durata comenzii injectorului?
4. Cât trebuie să crească t_i pentru funcționarea cu E85 ($L_0 \approx 9,8$) față de benzină, la același debit de aer?

Lucrarea 4. Sistemul de ungere – caracteristica presiunii uleiului

Durata: 1 oră

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Manometrul se montează în locul senzorului de presiune numai cu motorul rece și oprit; înainte de pornire se verifică etanșarea racordului.
- ▲ Uleiul cald (80...110 °C) provoacă arsuri: nu se desface niciun element al circuitului de ungere cu motorul cald; se folosesc mănuși de nitril.
- ▲ Uleiul scurs se colectează imediat (pericol de alunecare); uleiul uzat și lavetele îmbibate se depun în recipientele destinate deșeurilor periculoase.
- ▲ Furtunul manometrului se fixează departe de curea și de colectorul de evacuare.

4.1. Scopul lucrării

Determinarea experimentală a presiunii uleiului în funcție de turație și temperatură și verificarea senzorului sau manocontactului de presiune. Se analizează rolul pompelor de ulei cu debit variabil în reducerea consumului de combustibil.

4.2. Noțiuni teoretice

Sistemul de ungere sub presiune asigură formarea peliculei portante în lagăre, răcirea pistoanelor (duze de răcire), ungerea turbosuflantei și alimentarea elementelor hidraulice (tachete, variatorul de fază). Pompa antrenată de motor are debitul proporțional cu turația; presiunea este limitată de supapa de siguranță. Presiunea depinde de rezistența hidraulică a circuitului și de vâscozitatea uleiului, care scade puternic cu temperatura.

Motoarele actuale folosesc pompe cu debit variabil (cu palete și inel excentric sau cu două trepte de presiune), comandate de ECU: presiunea se menține redusă la sarcini mici, reducând puterea absorbită de pompă, și se ridică la sarcini și turații mari. Uleiurile de vâscozitate redusă (0W-20, 0W-16) au același scop.

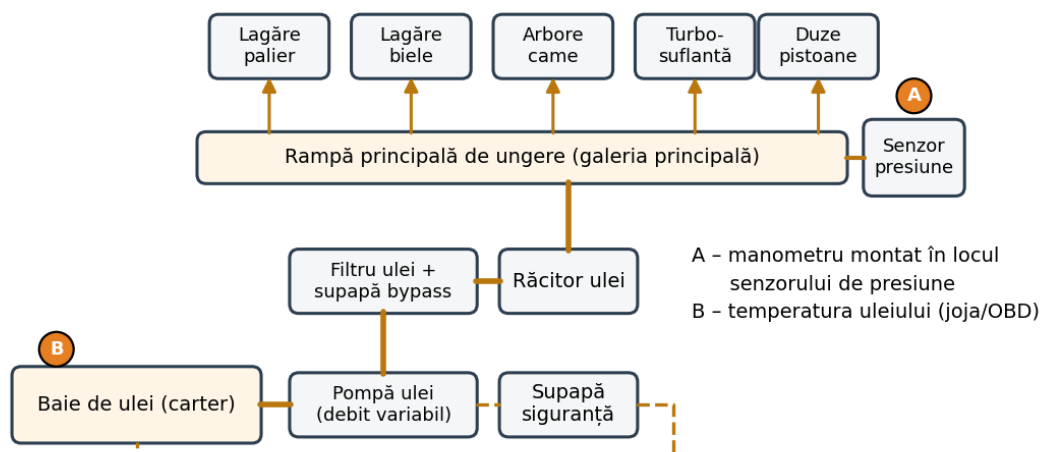


Fig. 4.1. Schema circuitului de ungere și punctele de măsură

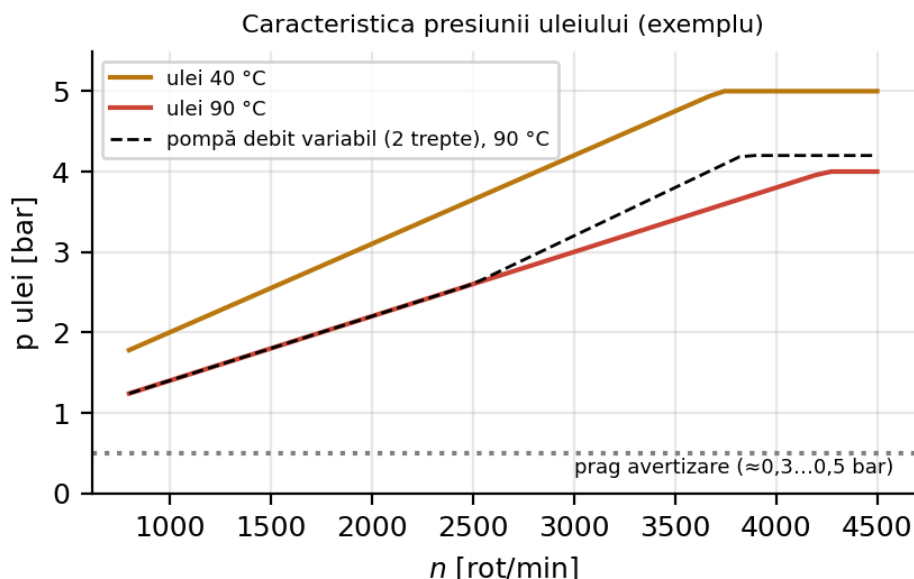


Fig. 4.2. Caracteristica presiunii uleiului (exemplu)

4.3. Aparatură și echipamente

- Stand motor cu racord pentru senzorul de presiune a uleiului
- Manometru de ulei 0...10 bar cu set de adaptoare
- Termometru (sondă în locul jojei sau citire OBD a temperaturii uleiului)
- Tester OBD, multimetru
- Panoplii cu pompe de ulei (cu roți dințate, cu rotor, cu debit variabil)

4.4. Modul de lucru

1. Se identifică pe panoplii tipurile de pompe și elementele circuitului din Fig. 4.1.
2. Cu motorul rece se demontează senzorul (manocontactul) și se montează manometrul.
3. Se pornește motorul și se notează presiunea la ralanti și la 2000 rot/min, la temperatura inițială a uleiului.
4. Se repetă citirile din 10 în 10 °C, pe măsură ce motorul se încălzește, până la $\approx 90 \text{ °C}$ (Tabelul 4.1).
5. La $\approx 90 \text{ °C}$ se trasează caracteristica completă $p = f(n)$ între ralanti și 3500 rot/min.
6. Se oprește motorul și, după răcire, se remontează senzorul; se verifică manocontactul cu multimetrul (continuitate cu motorul oprit, întrerupere la presiune).

4.5. Determinări

Tabelul 4.1. Presiunea uleiului

T ulei [°C]	ralanti	1500	2000	2500	3000	3500 rot/min
40						
60						
80						
90						

4.6. Prelucrarea datelor

Se trasează $p = f(n)$ pentru fiecare temperatură și $p = f(T)$ la ralanti și la 2000 rot/min. Se calculează panta $\frac{\Delta p}{\Delta n}$ [bar/1000 rot/min] în zona de creștere liniară și turația la care se deschide supapa de siguranță (începutul palierului).

4.7. Interpretarea rezultatelor

- Regula practică: pentru motorul cald sunt necesari aproximativ 0,7 bar la fiecare 1000 rot/min; la ralanti cald presiunea trebuie să fie clar peste pragul de avertizare ($\approx 0,3 \dots 0,5$ bar).
- Presiunea scăzută la cald și normală la rece indică uzura lagărelor sau ulei diluat cu combustibil; presiunea mare la rece este normală (vâscozitate mare).
- La pompele cu debit variabil apare un salt de presiune la comutarea treptei, vizibil pe caracteristică.

4.8. Relevanță practică

Reducerea pierderilor mecanice prin managementul ungerii (pompe variabile, uleiuri de vâscozitate mică) este o direcție activă de cercetare și proiectare pentru respectarea limitelor de CO_2 .

4.9. Întrebări de verificare

1. De ce presiunea uleiului scade când crește temperatura?
2. Care este rolul supapei de siguranță și al supapei de bypass a filtrului?
3. Ce avantaj aduce o pompă de ulei cu debit variabil?
4. Ce riscuri apar dacă se folosește un ulei cu vâscozitate mai mică decât cea prescrisă de producător?